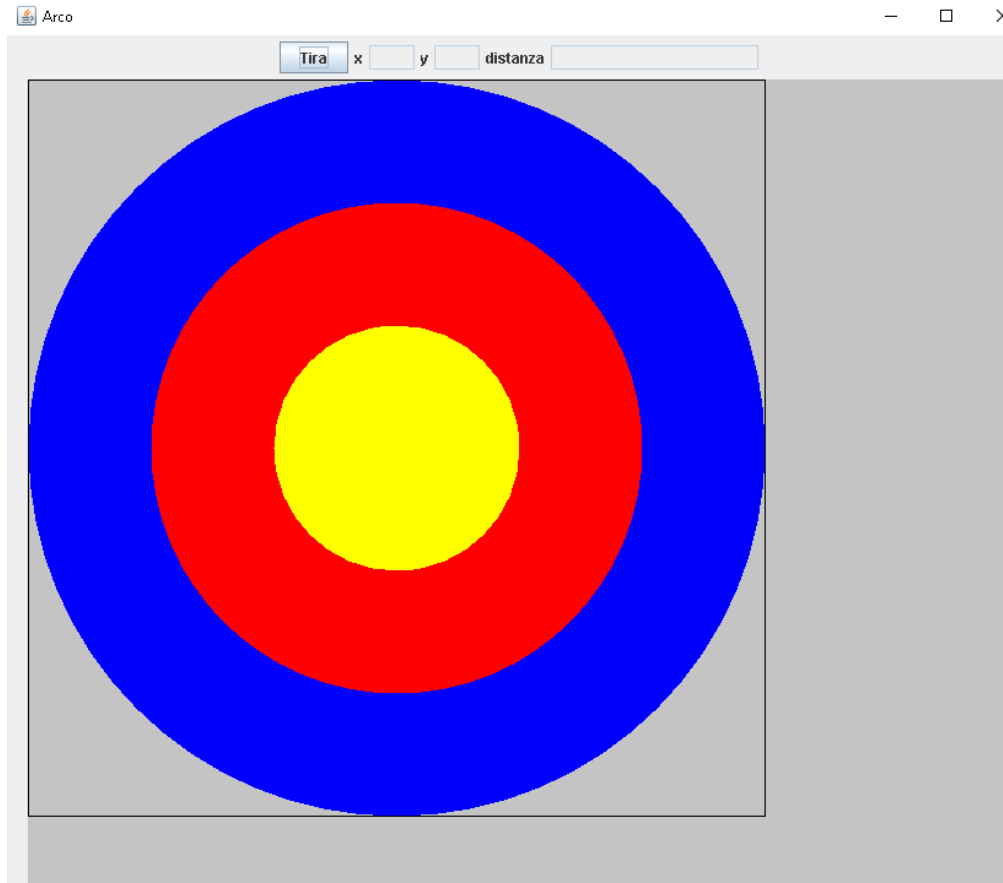


Es_1 (4,5 pt)

01_cognome_nome.zip :

Personalizzare un JPanel come segue (non importano gli allineamenti):



COORDINATE:

Coordinate dell'angolo in alto a sinistra del quadrato nero che contiene il cerchio blu : $x=0$, $y=0$.

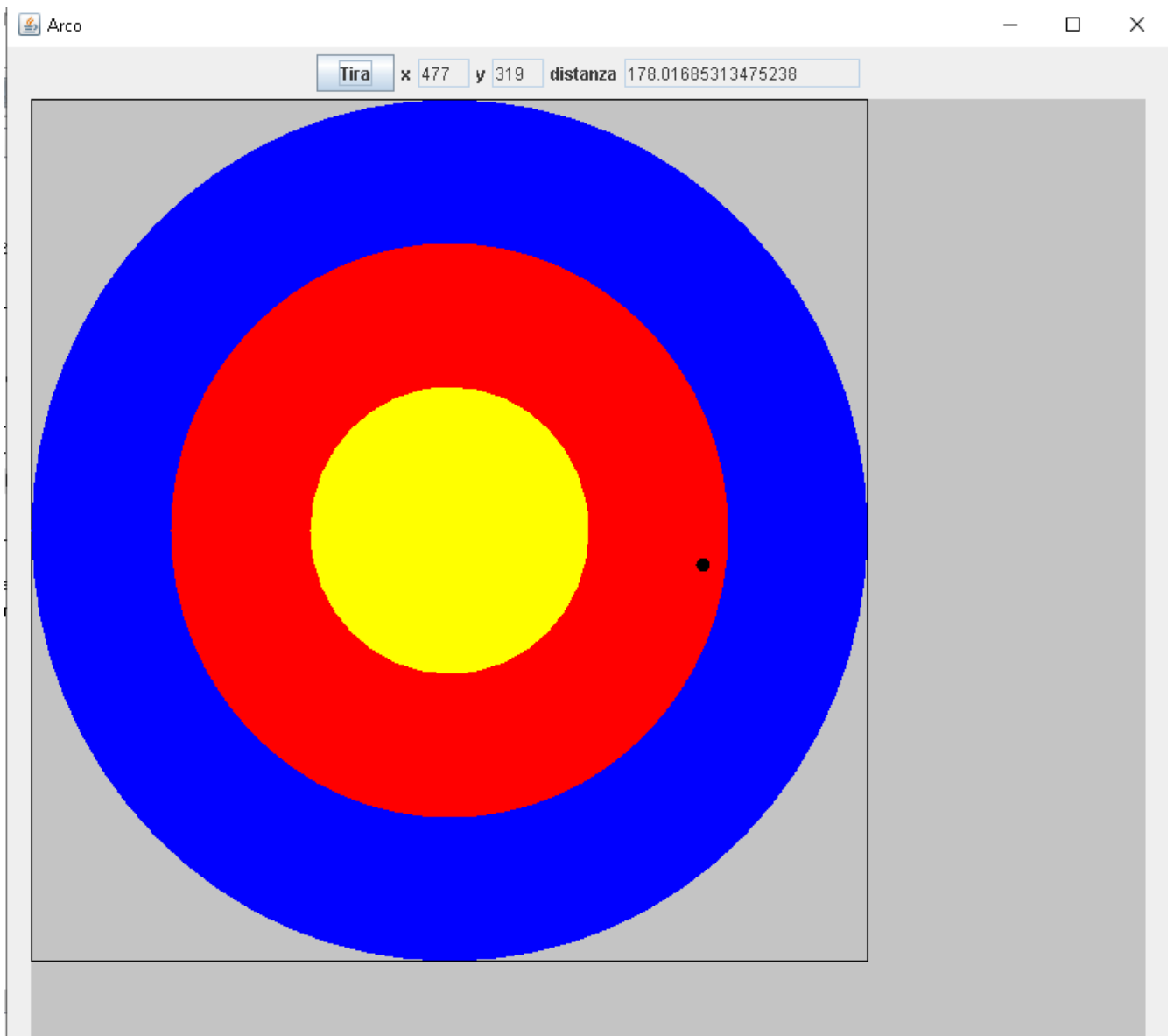
Raggio cerchio giallo: 100 px.

Raggio cerchio rosso: 200 px.

Raggio cerchio blu: 300 px.

Premendo il bottone TIRA si deve:

- simulare il lancio di una freccia disegnando un cerchio nero di raggio= 5 px. Le coordinate del centro della freccia non possono "uscire" dal riquadro nero e sono casuali. Le coordinate del tiro vanno visualizzate, vedi esempio dopo.
- calcolare e visualizzare la distanza tra il centro della freccia e il centro del bersaglio, vedi esempio dopo.



Es_2 (4,5 pt)

02_cognome_nome.zip :

Rappresentare la finestra in figura: due matrici 10x10 (una con valori progressivi partendo da 0, l'altra vuota) e tre bottoni (X, O, L):



Premendo X si visualizzano nella seconda matrice solo le diagonali della prima con i valori raddoppiati:

matrici

X O L

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

0									18
	22								36
		44						54	
			66				72		
				88	90				
				108	110				
			126			132			
		144					154		
	162							176	
180									198

Dettaglio matrice di destra premendo “X”:

0									18
	22								36
		44						54	
			66				72		
				88	90				
				108	110				
			126			132			
		144					154		
	162							176	
180									198

Premendo O si visualizza nella seconda matrice solo la cornice della prima (1ª e ultima colonna, 1ª e ultima riga) al quadrato.

Dettaglio matrice di destra premendo “O”:

0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
100									361
400									841
900									1521
1600									2401
2500									3481
3600									4761
4900									6241
6400									7921
8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Premendo L si visualizzano nella seconda matrice solo prima colonna e ultima riga della prima matrice dimezzate.

Dettaglio matrice di destra premendo “L”:

0.0									
5.0									
10.0									
15.0									
20.0									
25.0									
30.0									
35.0									
40.0									
45.0	45.5	46.0	46.5	47.0	47.5	48.0	48.5	49.0	49.5